TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

NEURAL ATMOSPHERE OPERATOR

Dự báo khí quyển toàn cầu bằng Spherical Fourier Neural Operator

STAGE 1 · SFNO BASELINE

STAGE 2 · SPHERICAL RESIDUAL CORRECTOR

Sinh viên: Lương Nguyễn Thành Hưng · MSSV: 23110111

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Nội dung trình bày

01 **Bài toán & dữ liệu** — ERA5 · 71 kênh · quy trình đánh giá

02 **Cơ sở phương pháp** — Neural operator · SHT · loss function

03 **Stage 1** — SFNO cơ sở · huấn luyện · giới hạn

04 **Stage 2** — Forcing · corrector · tinh chỉnh

05 **Đánh giá & thảo luận** — 71 kênh · kết quả · hướng nghiên cứu

Cơ sở lựa chọn bài toán

Dự báo khí quyển là bài toán động lực học đa thang trên mặt cầu

Mục tiêu ứng dụng

- Dự báo nhanh trên lưới toàn cầu
- Ước lượng bước tiến thời gian từ dữ liệu ERA5
- Học trực tiếp ánh xạ giữa các trường khí quyển
- Chạy inference song song trên GPU

Đặc điểm của dữ liệu

- 71 biến với thang đo rất khác nhau
- Động lực đa thang từ hành tinh đến cục bộ
- Các cực trị xuất hiện ít trong dữ liệu
- Lưới lat–lon biến dạng tại hai cực

Bài toán dự báo khí quyển

$$\mathcal{G}_\theta : \; x(t) \mapsto \hat{x}(t + \Delta t)$$

Đầu vào

ERA5 x(t), hoặc [x(t−6h), x(t)]

Đầu ra

71 trường dự báo tại t+6h

Miền xác định

Mặt cầu S^2 và 71 biến khí tượng

Mục tiêu

Giảm sai số dự báo 6 giờ; theo dõi cấu trúc không gian và độ ổn định khi dự báo lặp.

Mục tiêu nghiên cứu

G1 Huấn luyện mô hình cơ sở SFNO

G2 Chuẩn hóa tendency và trọng số diện tích

G3 Bổ sung history và forcing

G4 Residual learning bằng corrector trên mặt cầu

G5 Đánh giá trọng số được chọn từ validation set

G6 Phân tích giới hạn tần số cao và cực trị

Các thành phần đã xây dựng

Xử lý dữ liệu

ERA5 0,5° · 71 kênh · chia theo thời gian

Mô hình cơ sở SFNO

E192/L6 · dự báo standardized tendency

Stage 2

Residual corrector trên lưới gốc

Tinh chỉnh

Giữ trọng số SFNO, sau đó mở khóa phần cuối

Đánh giá

RMSE · ACC · sai lệch · variance ratio

Tái lập

Trọng số, hàm băm và mã đánh giá độc lập

Quy trình xử lý và dự báo

WeatherBench2
ERA5 0,25°

→

Tiền xử lý
Đổi lưới và thống kê

→

Stage 1
SFNO cơ sở

→

Stage 2
Residual corrector

→

Đánh giá
Tháng 7/2020

Tách dữ liệu

Thống kê: tập huấn luyện · Chọn trọng số: validation set · Kiểm thử: tháng 7/2020

PHẦN I

Dữ liệu và giao thức đánh giá

Tách dữ liệu theo thời gian; tính thống kê chuẩn hóa trên tập huấn luyện.

Nguồn dữ liệu ERA5 / WeatherBench2

Nguồn

ERA5 công khai trên WeatherBench2

Lưới nguồn

0,25° · 721 × 1440

Lưới đích

0,5° · 361 × 720

Bước thời gian

6 giờ

Trạng thái

71 kênh

Thời gian

1983–2020

Tập kiểm thử không tham gia lựa chọn kiến trúc hoặc checkpoint.

Các biến khí tượng đầu vào

6 Biến bề mặt

U10, V10, T2M, SP, MSLP, TCWV

13 Thành phần gió U

50 → 1000 hPa

13 Thành phần gió V

50 → 1000 hPa

13 Địa thế vị

50 → 1000 hPa

13 Nhiệt độ

50 → 1000 hPa

13 Độ ẩm riêng

50 → 1000 hPa

Chia dữ liệu theo thời gian

TRAIN

1983–2018

36 năm · huấn luyện và tính thống kê

VALID

2019

Chọn trọng số

TEST

07/2020

Kiểm thử độc lập

- Mỗi stage giữ checkpoint có validation loss thấp nhất
- Tháng 7/2020 cách thời điểm cuối validation set hơn 6 tháng
- 95 thời điểm khởi tạo hợp lệ cho cửa sổ dự báo 7 ngày

Regridding và kiểm soát chất lượng

Lưới ERA5 nguồn

0,25°

→

Chồng lấp diện tích

Nội suy bảo toàn

→

Kinh độ tuần hoàn

0° / 360°

→

Lưới đích

0,5°

Kiểm tra dữ liệu

- Giữ nguyên thứ tự các biến
- Kiểm tra tọa độ và giá trị hữu hạn
- Kiểm tra cấu hình khi tiếp tục huấn luyện

Ảnh hưởng của độ phân giải

- Giảm bộ nhớ và chi phí
- Nyquist thấp hơn
- Mất cấu trúc nhỏ hơn ô lưới

Chuẩn hóa state và tendency

$$\hat{x}_{t+1} = x_t + \frac{\sigma(\Delta x)}{\sigma(x)} \odot \hat{z}_{t+1}$$

Chuẩn hóa trạng thái

x̃ = (x − μx) / σ(x)

Tendency scale

s = σ(Δx) / σ(x)

Đại lượng dự báo

z = Δx / σ(Δx)

Cách áp dụng

Mô hình dự báo standardized tendency. Hệ số s chuyển tendency về cùng thang với trạng thái đầu vào.

Giao thức đánh giá

sai số biên độ

RMSE

Trọng số diện tích ô lưới

Tương quan dị thường

ACC

Trọng số diện tích ô lưới

sai lệch hệ thống

Bias

Trọng số diện tích ô lưới

Mức bảo toàn phương sai

Variance ratio

Trọng số diện tích ô lưới

- Thời hạn dự báo trong phép kiểm thử: 6 giờ (K=1)
- Tính sai số theo đơn vị vật lý của từng biến
- Z500 dùng gpm; MSLP dùng hPa; độ ẩm riêng dùng g/kg
- Đánh giá mô hình persistence và climatology theo cùng quy trình

PHẦN II

Cơ sở phương pháp

Biểu diễn trường khí quyển bằng điều hòa cầu và dự báo tendency.

Biểu diễn bài toán bằng neural operator

$$\mathcal{G}_\theta : \ x(t) \mapsto \hat{x}(t + \Delta t)$$

Ánh xạ giữa các trường

- Học ánh xạ giữa hai không gian hàm
- Tham số dùng chung trên toàn miền
- Có thể biểu diễn tương tác xa
- Ứng dụng cho phương trình đạo hàm riêng và các trường vật lý

Cấu hình của đồ án

- Đầu vào và đầu ra là các trường trên mặt cầu
- Toán tử dự báo một bước 6 giờ
- Dùng đầu ra làm đầu vào cho bước dự báo tiếp theo
- SFNO biểu diễn toán tử cần học

Đặc điểm của lưới khí quyển trên mặt cầu

Kinh độ

Tuần hoàn tại 0°/360°

Hai cực

Điểm lưới hội tụ

Diện tích ô lưới

Ô lưới có diện tích khác nhau

Tích chập trên mặt phẳng

Cần xử lý hai cực, biên kinh độ và sự thay đổi kích thước ô lưới.

SFNO

Biến đổi điều hòa cầu cho phép học tương tác trên toàn miền.

Biến đổi điều hòa cầu (SHT)

$$f(\theta,\phi)=\sum_{\ell=0}^{L}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\hat{f}_{\ell m}\,Y_{\ell}^{m}(\theta,\phi)$$

vĩ độ / kinh độ

θ, φ

Hàm cơ sở điều hòa cầu

Yℓm

hệ số phổ

f̂ℓm

Ngưỡng cắt phổ

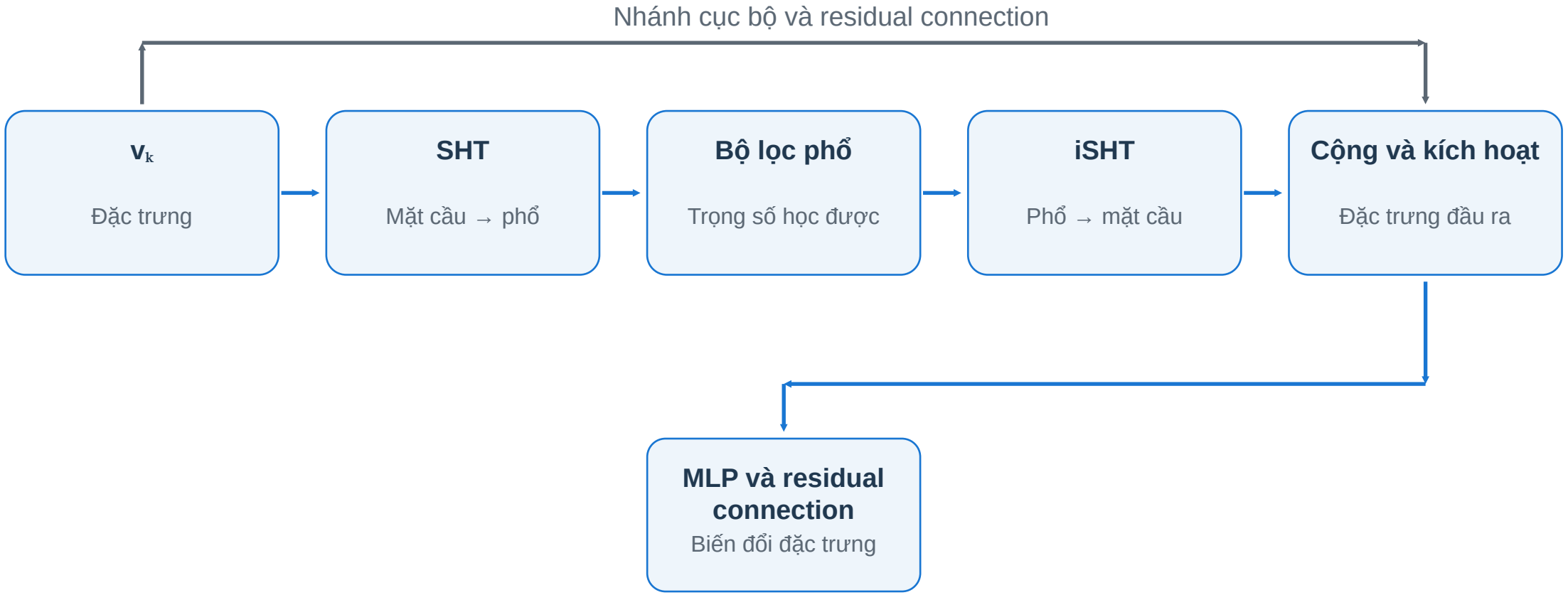
L

Giới hạn biểu diễn

Giảm bậc L rút ngắn thời gian tính toán và loại các thành phần có bước sóng ngắn.

Cấu trúc khối SFNO

Khối SFNO kết hợp phép lọc phổ với nhánh cục bộ và residual connection.



Sơ đồ chức năng; cấu hình chuẩn hóa và residual connection theo torch-harmonics 0.7.4.

Tendency prediction

$$\hat{x}_{t+1} = x_t + \frac{\sigma(\Delta x)}{\sigma(x)} \odot \hat{z}_{t+1}$$

Cách biểu diễn

- Dự báo tendency của trạng thái khí quyển
- Identity path giữ trạng thái hiện tại
- Chuẩn hóa tendency bằng σ(Δx)
- Áp dụng cho bước thời gian 6 giờ

Sai số khi dự báo lặp

- Sai số tendency tích lũy qua các bước
- Sai lệch nhỏ có thể tích lũy thành drift
- Tendency quá trơn làm giảm biên độ cực trị
- Huấn luyện K=1 chưa tối ưu trực tiếp dự báo dài hạn

Loss function

$$\mathcal{L} = \sum_c w_c \, \mathbb{E}_A\left[\left(\frac{\hat{x}_c - x_c}{\sigma(\Delta x_c)/\sigma(x_c)}\right)^2\right]$$

Trọng số diện tích

Bù mật độ lat–lon tại hai cực

Trọng số theo biến

Cân bằng biến và mức áp suất

Chuẩn hóa tendency

Chia sai số cho độ lệch chuẩn của tendency

MSE tính sai số trung bình. Các vùng cực trị nhỏ có thể đóng góp ít vào loss function.

Trọng số theo biến và diện tích ô lưới

Trọng số theo cấu hình GraphCast

- Các biến bề mặt có trọng số định trước
- Trọng số tại từng mức tỉ lệ với áp suất
- Mỗi nhóm biến nhận tổng trọng số cân bằng
- Chuẩn hóa tổng trọng số bằng 1

Trọng số diện tích theo vĩ độ

- Tính diện tích từ biên ô lưới vĩ độ
- Tính diện tích ô lưới thay cho xấp xỉ tại tâm
- Gộp RMSE và sai lệch theo trọng số diện tích
- ACC sử dụng dị thường so với climatology của tập huấn luyện

Hai stage dùng cùng loss function và cùng trọng số theo biến.

Môi trường huấn luyện và khả năng tái lập

PyTorch 2.8

AMP + AdamW

torch-harmonics 0.7.4

Thư viện biến đổi điều hòa cầu

RTX PRO 4500

31,37 GiB VRAM

Checkpoint v3

Trọng số, bộ tối ưu và trạng thái ngẫu nhiên

SHA-256 manifest

Kiểm tra tệp bằng hàm băm

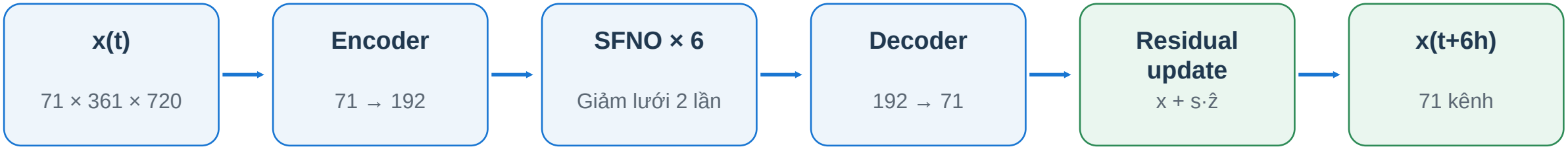
- Giữ seed 42 và kiểm tra môi trường tính toán
- Kiểm tra dữ liệu, mã nguồn và cấu hình khi tiếp tục huấn luyện
- Chọn trọng số từ validation set
- Gói báo cáo giữ hai checkpoint; đã kiểm tra tệp và cấu hình

PHẦN III

Stage 1 — SFNO baseline

Mô hình cơ sở nhận 71 trường khí quyển tại một thời điểm và dự báo sau 6 giờ.

Kiến trúc Stage 1



- SFNO chỉ nhận trạng thái hiện tại
- Biến đổi phổ sử dụng lưới nội bộ có độ phân giải thấp hơn
- Giữ toàn bộ mode trong miền phổ nội bộ; hệ số giảm lưới vẫn giới hạn mode cao
- Chuyển standardized tendency về thang trạng thái trước khi cộng vào đầu vào

Kích thước tensor trong Stage 1

Đầu vào	B × 71 × 361 × 720
Sau mã hóa	B × 192 × 361 × 720
Lưới phổ nội bộ	Hệ số 2 · lưới nội bộ 181 × 360
Tendency	B × 71 × 361 × 720
Dự báo	B × 71 × 361 × 720

Cấu hình huấn luyện Stage 1

Số chiều đặc trưng 192	**Số khối SFNO** 6	**Kích thước batch** 7	**Learning rate** 5×10^{-4}
Weight decay 1×10^{-4}	**Lịch learning rate** warmup + cosine	**History input** 0	**Rollout steps** K = 1

Checkpoint được chọn: epoch 25 (index 24) · 187.850 bước cập nhật · validation loss 0,134443

Chiến lược tối ưu Stage 1

Ổn định số học

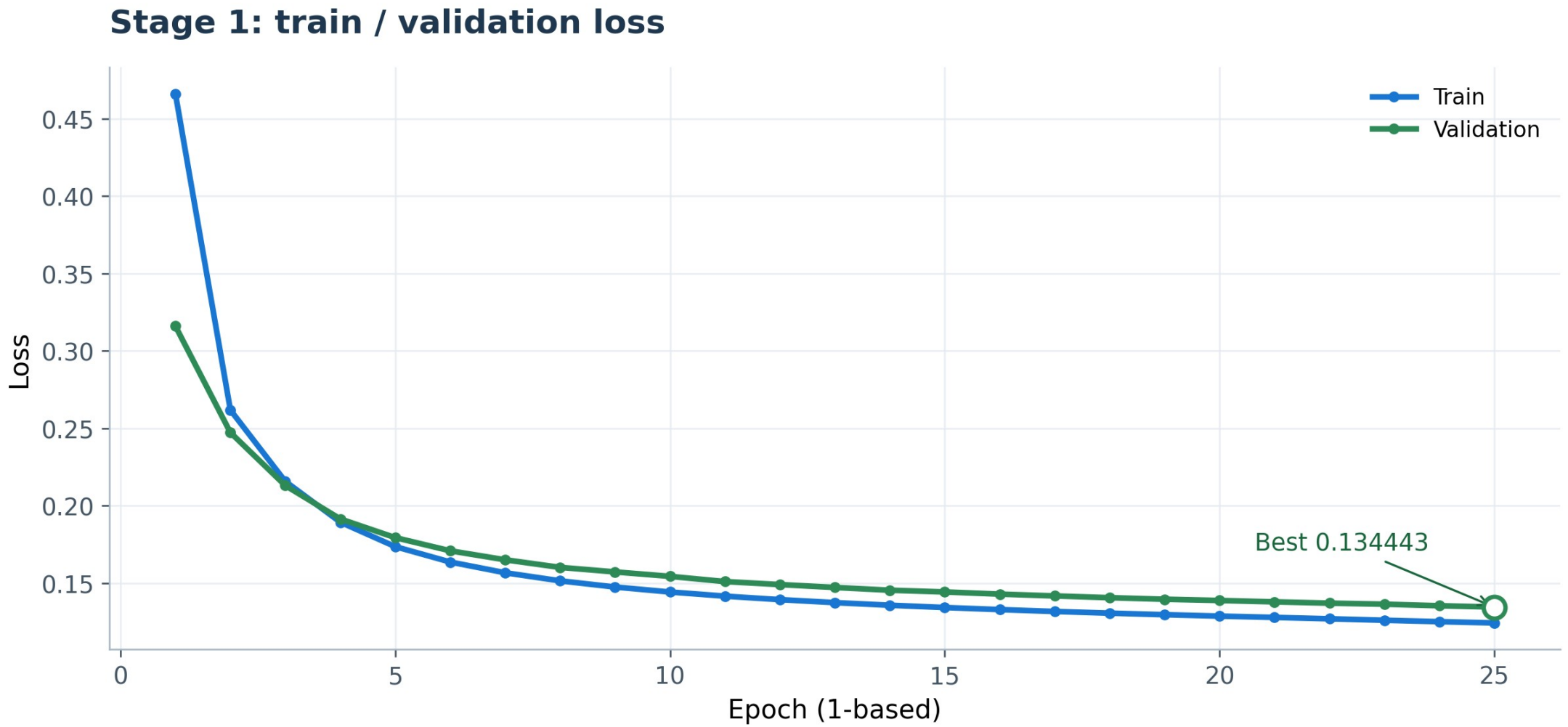
- AMP trên CUDA
- Gradient clipping ở 1,0
- Ổn định các hằng số của biến đổi SHT
- Kiểm tra giá trị mất mát hữu hạn sau mỗi batch

Chọn mô hình

- Xác thực trên dữ liệu được tách theo thời gian
- Chọn theo loss trung bình có trọng số
- Lưu riêng trọng số tốt nhất và trọng số cuối
- Không dùng tập kiểm thử để quyết định dừng huấn luyện

Stage 2 sử dụng checkpoint Stage 1 có hàm validation loss thấp nhất.

Stage 1 — training và validation loss



25 epoch; chọn epoch 25 (chỉ số lưu: 24). Training loss: 0,465965 → 0,124181; xác thực: 0,315914 → 0,134443.

Kết quả tổng hợp Stage 1

Validation loss thấp nhất

0,134443

epoch 25 (index 24)

RMSE chuẩn hóa

0,1572

persistence 0,3312

ACC chuẩn hóa

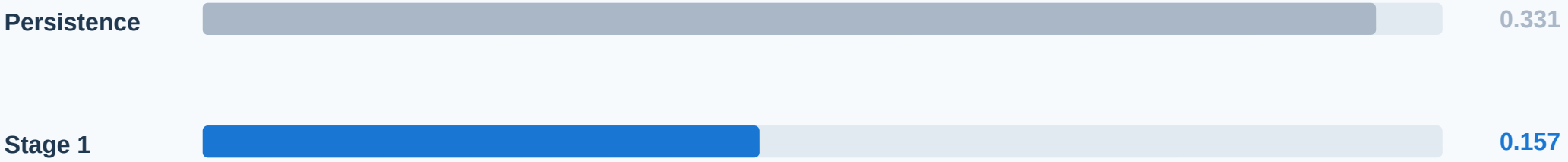
0,9836

persistence 0,9233

Objective loss

0,1402

12 mẫu



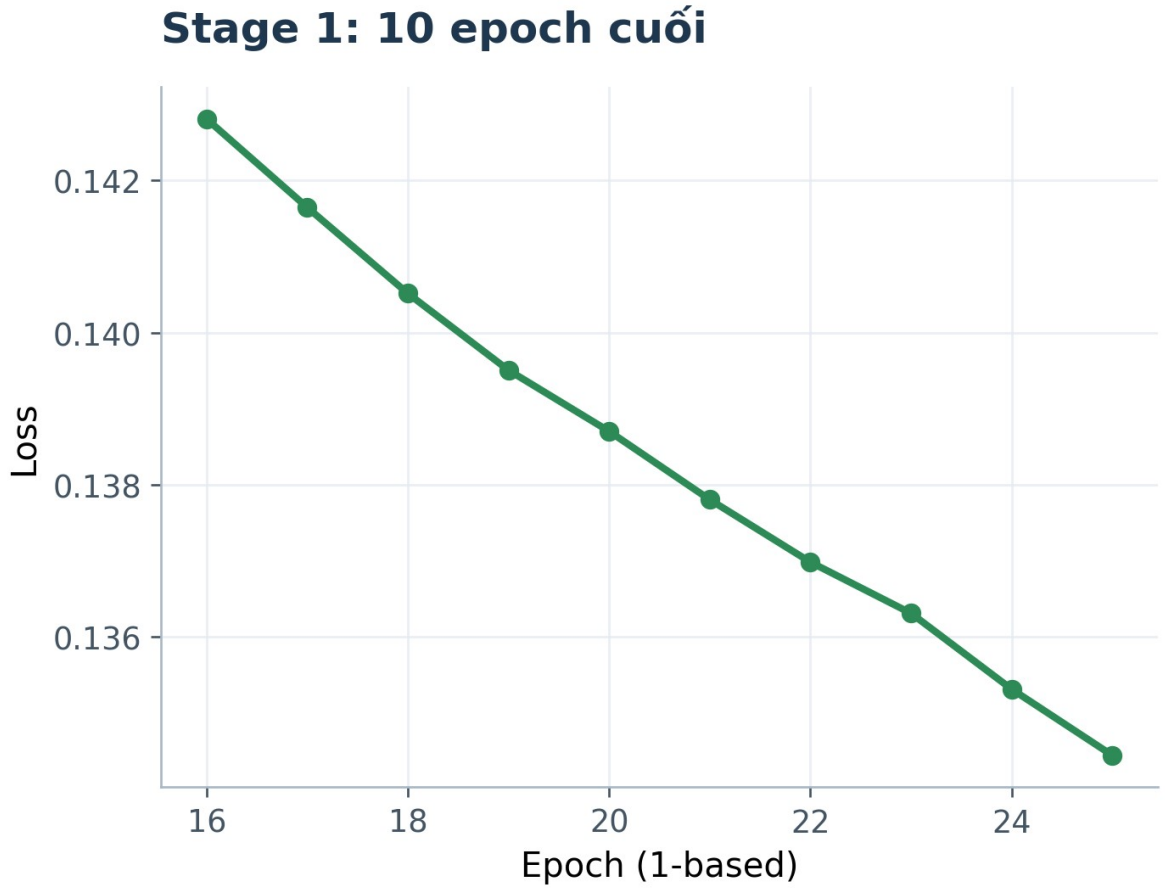
RMSE chuẩn hóa của Stage 1 thấp hơn mô hình persistence khoảng 52,5%.

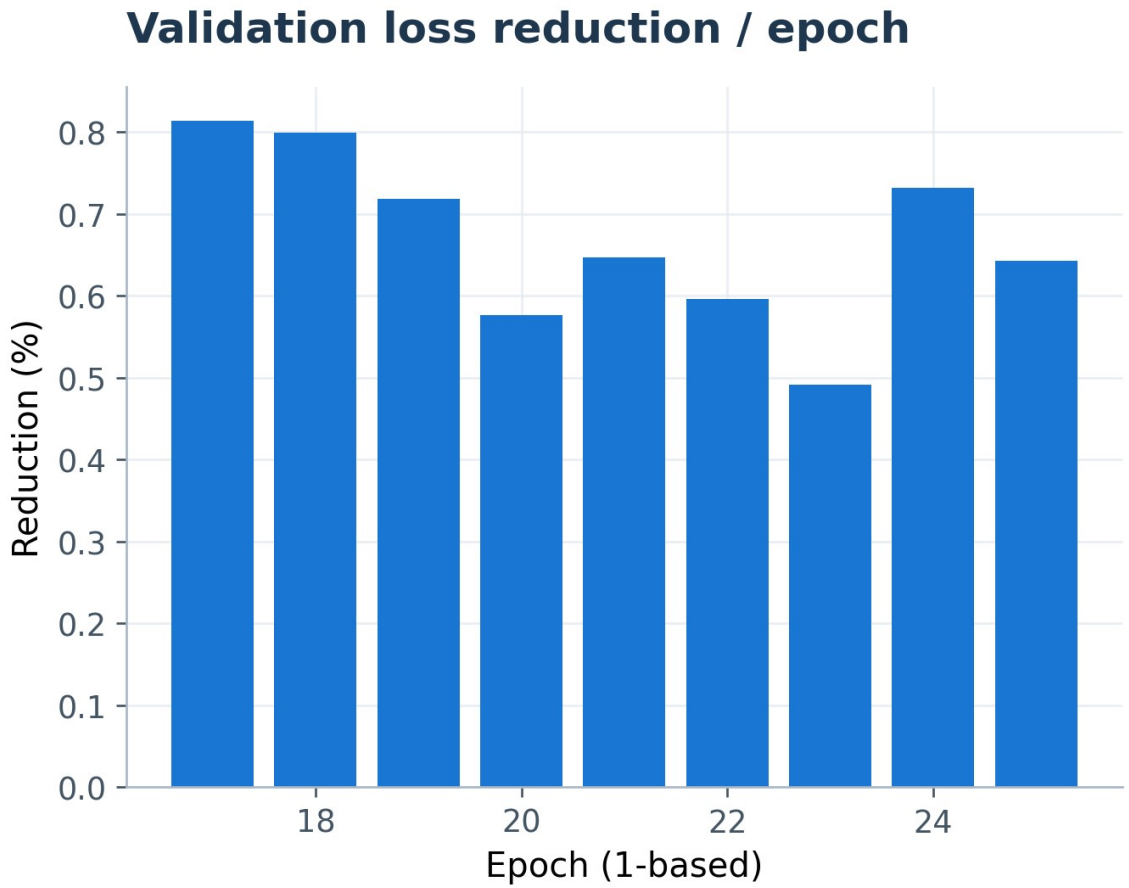
RMSE vật lý — Stage 1 và Stage 2



RMSE vật lý tại 6 giờ · 12 khởi tạo/stage · mỗi panel có đơn vị riêng; trục độc lập.

Stage 1 — hội tụ ở 10 epoch cuối

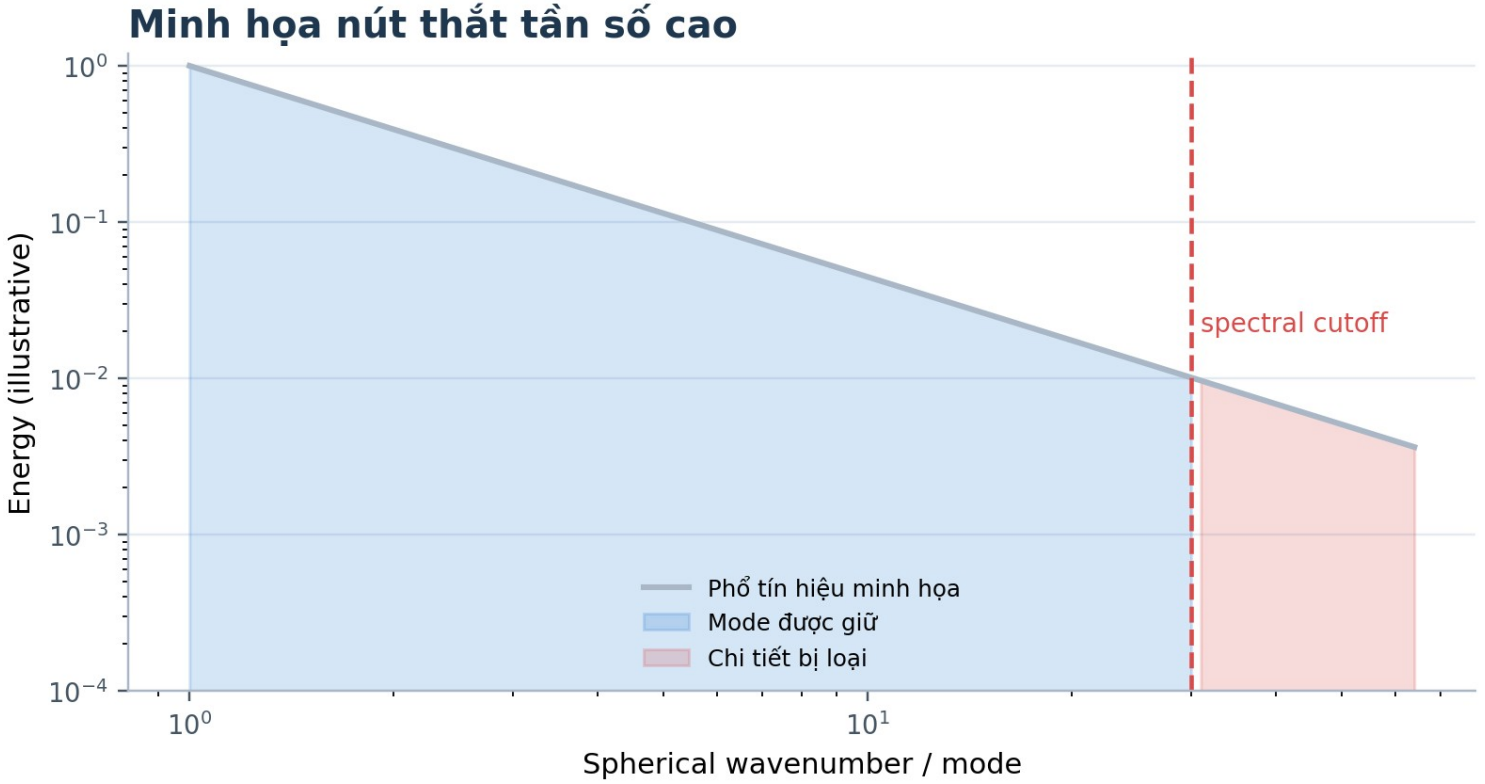




Nguồn: stage1_history.csv, epoch 16–25. Validation loss vẫn giảm ở cuối quá trình huấn luyện.

Nút thắt phổ tần số cao

Biểu đồ mang tính minh họa cơ chế, không phải spectrum đo trực tiếp từ checkpoint



Cấu trúc bị ảnh hưởng

- Front khí quyển
- Xoáy quy mô nhỏ
- Gradient ven biển
- Cực trị gió/nhiệt
- Chi tiết địa hình

Bộ lọc phổ không biểu diễn các mode nằm ngoài miền giữ lại.

Giả thuyết về giới hạn của Stage 1

Giới hạn biểu diễn

Độ phân giải nội bộ giới hạn mode phổ cao

Một trạng thái đầu vào

Không quan sát xu hướng gần nhất

Thiếu forcing

Không biết địa hình và chu kỳ thời gian

Sai số bình phương trung bình

Ưu tiên nghiệm trơn và phổ biến

Các cực trị ít gặp

Cực trị có thể đóng góp ít vào gradient trung bình

K = 1

Chưa tối ưu drift trong dự báo dài hạn

PHẦN IV

Stage 2 — Spherical residual corrector

Khởi tạo từ Stage 1. Corrector nhận thêm history và forcing.

Nguyên lý thiết kế Stage 2

$$\hat{z}^{(2)} = \hat{z}^{(1)} + C_\phi(x_t,\, \Delta x_t,\, \mathrm{stopgrad}(\hat{z}^{(1)}),\, f_t)$$

Giữ lại từ Stage 1

- SFNO E192/L6
- Tendency scale
- Cộng tendency vào trạng thái hiện tại
- Loss function và trọng số theo biến

Bổ sung

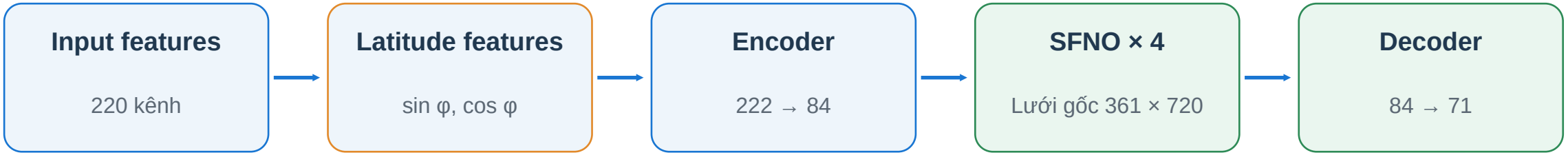
- x(t−6h) và tendency gần nhất
- 7 kênh static và analytic forcing
- Corrector SFNO trên lưới gốc
- Progressive unfreezing

Static và analytic forcing

Địa hình	Mặt nạ đất–biển	Góc thiên đỉnh Mặt Trời	Giờ địa phương	Pha trong năm
địa hình chuẩn hóa	khác biệt bề mặt	Cosine góc thiên đỉnh	sin/cos chu kỳ ngày	sin/cos mùa

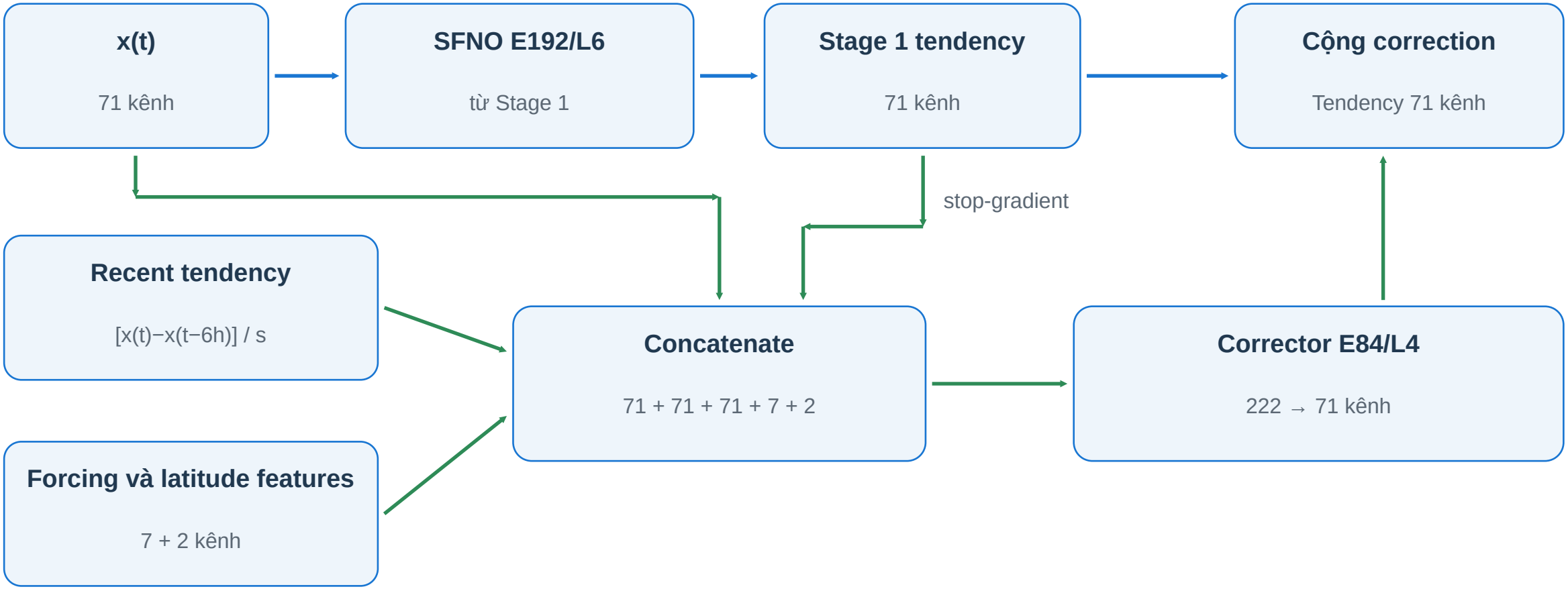
- Tạo forcing từ ba pha thời gian trên GPU
- Kiểm tra hàm băm SHA-256 và tọa độ của các trường tĩnh
- Forcing chỉ đi vào corrector
- Số kênh forcing: 7

Kiến trúc spherical corrector



- Hệ số lưới bằng 1; corrector trên lưới 361 × 720
- Không dùng đệm phẳng, pooling hoặc bilinear interpolation để tăng lưới
- Hai kênh latitude features biểu diễn vĩ độ trên lưới cách đều theo góc
- Khởi tạo phép chiếu cuối bằng 0; dự báo ban đầu bằng Stage 1

Luồng dữ liệu đầy đủ của Stage 2



History input có 142 kênh; backbone nhận 71; corrector nhận 222.

Transfer learning và khởi tạo corrector

Sao chép chính xác

- Toàn bộ tensor trọng số của SFNO
- Tendency scale của 71 kênh
- Kiểm tra kích thước tensor và cấu hình
- Khởi tạo lại trạng thái bộ tối ưu

Khởi tạo đầu ra bằng 0

- Trọng số decoder corrector bằng 0
- $C\varphi(\cdot) = 0$ trước bước cập nhật trọng số đầu tiên
- Stage 2 bắt đầu đúng bằng Stage 1
- Correction chưa tác động đến dự báo khi khởi tạo

Corrector học residual error của dự báo Stage 1.

Fine-tuning theo hai giai đoạn



Khởi tạo

Sao chép từ Stage 1

Epoch 1–2

Chỉ học corrector

Epoch 3–4

Corrector + backbone tail

Được chọn

epoch 4 (index 3)

Corrector

LR = 1×10^{-4} · WD = 1×10^{-4}

Backbone tail

LR = 1×10^{-5} · WD = 0

Phần được mở khóa

Khối cuối và decoder

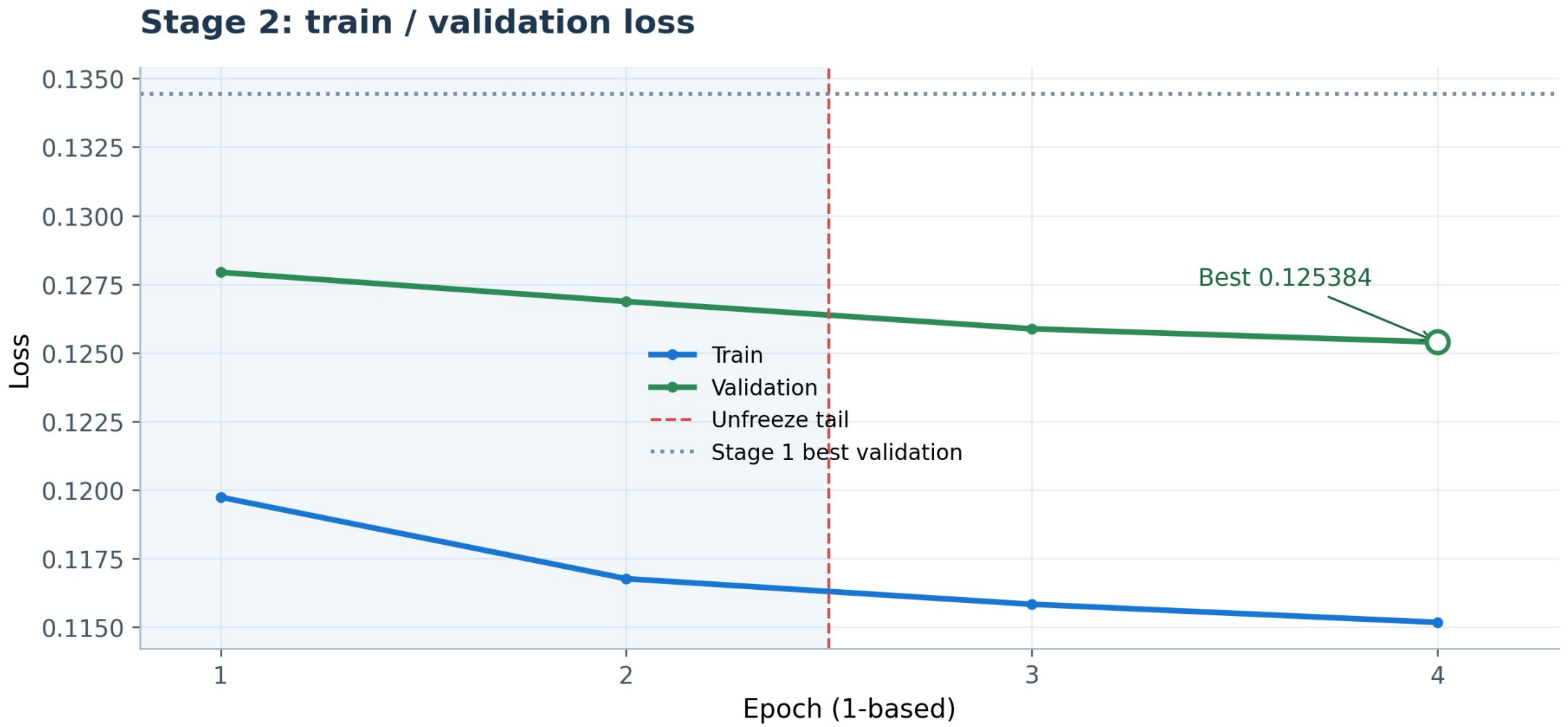
Backbone tail dùng learning rate bằng 1/10 corrector để hạn chế thay đổi trọng số đã học.

Cấu hình huấn luyện Stage 2

History input **1 trạng thái trước**	Corrector **E84 / L4**	Kích thước batch **6**	Corrector learning rate **1×10^{-4}**
Backbone learning rate **1×10^{-5}**	Chỉ học corrector **2 epoch**	Số khối mở khóa **1 + decoder**	Rollout steps **K = 1**

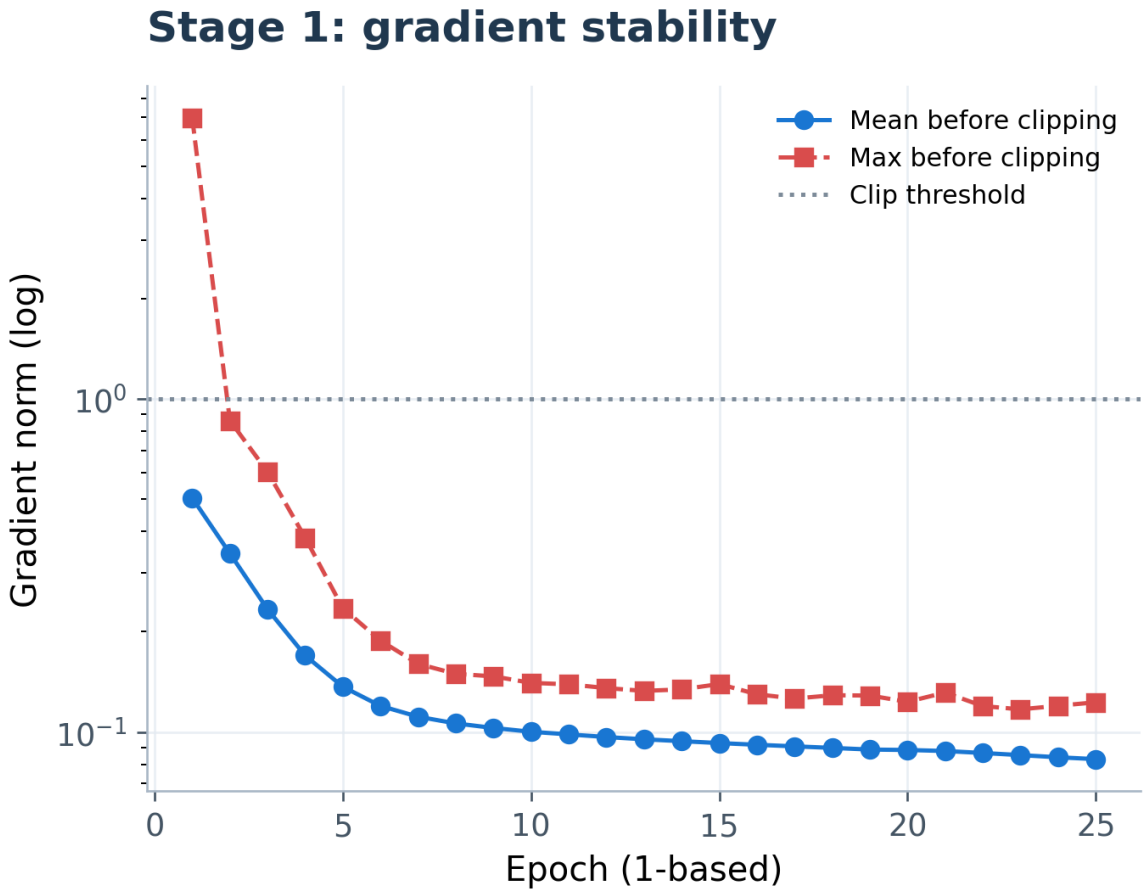
Checkpoint được chọn: epoch 4 (index 3) · 78.892 bước cập nhật · validation loss 0,125384

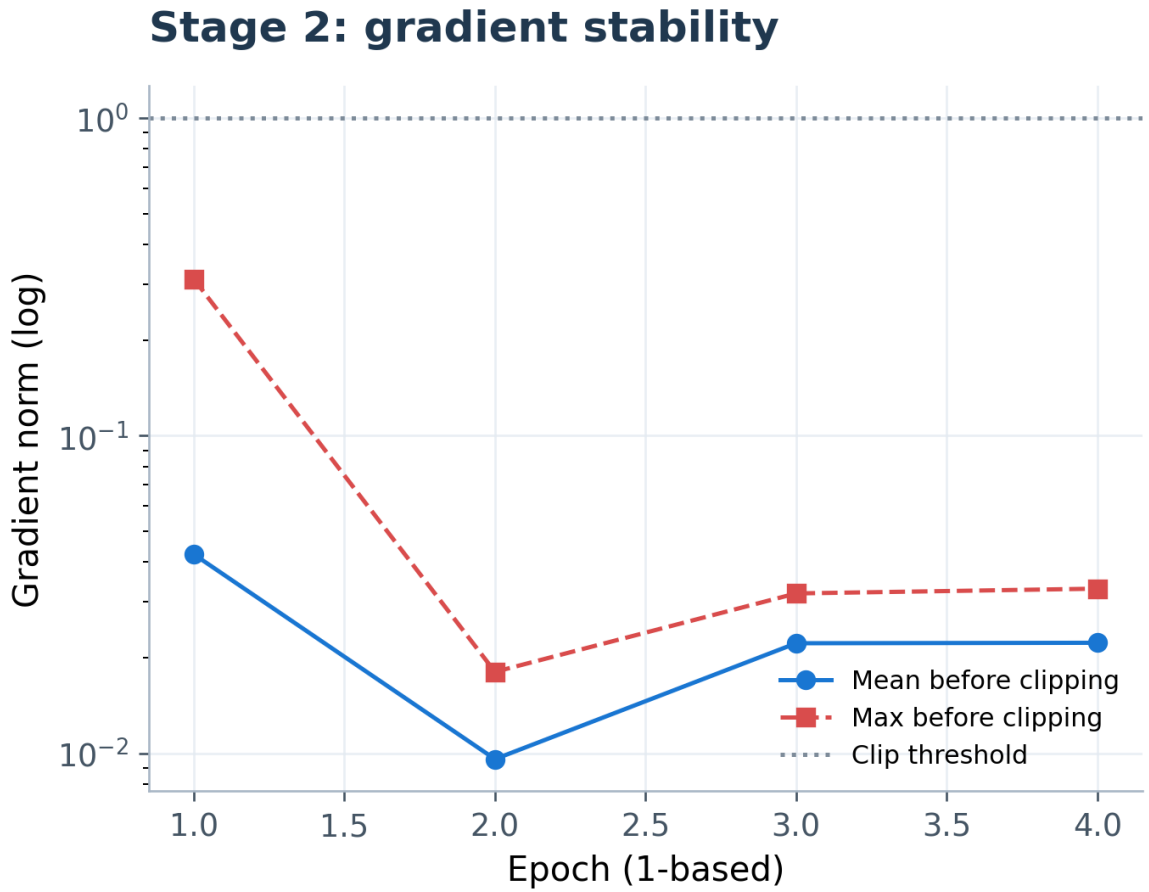
Stage 2 — training và validation loss



4 epoch. Epoch 1–2 học corrector; epoch 3–4 mở backbone tail. Validation loss thấp nhất: 0,125384.

Độ ổn định gradient





Nguồn: history.csv. Chuẩn gradient trước giới hạn; ngưỡng 1,0. Không ghi nhận chuẩn gradient vô hạn hoặc NaN.

PHẦN V

Kết quả và thảo luận

Đối chiếu loss, sai số của 9 biến ưu tiên và kết quả trên cả 71 kênh.

So sánh kết quả tổng hợp



Validation loss

−6,74%

Objective loss

−3,49%

RMSE chuẩn hóa

−1,48%

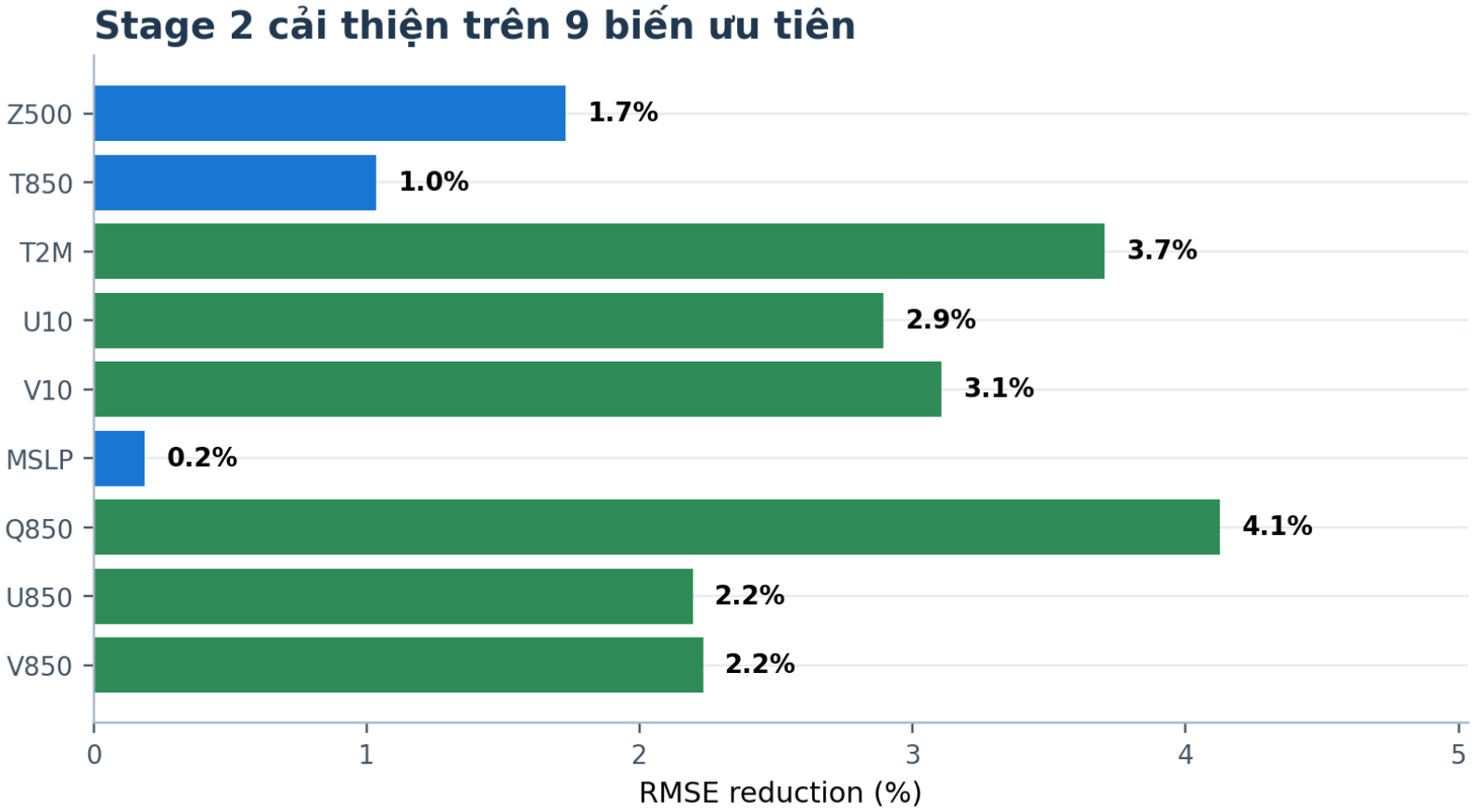
ACC

+0,000536

Validation loss giảm 6,74%. Mức cải thiện RMSE khác nhau giữa các kênh.

Nguồn: stage_smoke_tests · lead 6 h · 12 mẫu/stage · chưa xác minh khởi tạo ghép cặp

RMSE trên 9 biến ưu tiên

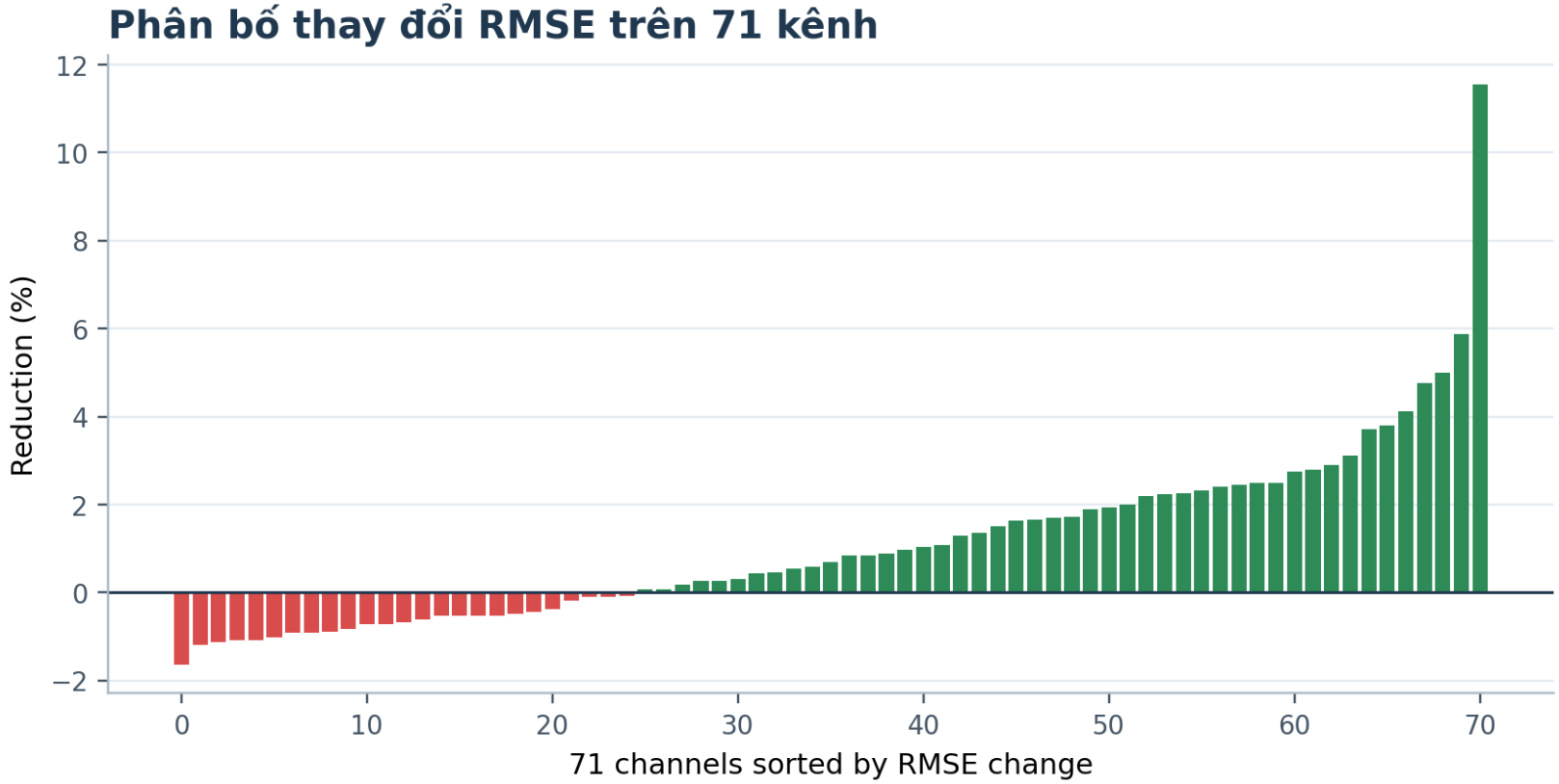


Quan sát

- 9/9 biến đều giảm RMSE
- Q850 cải thiện ≈ 4,1%
- T2M cải thiện ≈ 3,7%
- RMSE của các biến gió giảm khoảng 2–3%
- RMSE của MSLP giảm khoảng 0,2%

Nguồn: stage_smoke_tests · lead 6 h · 12 mẫu/stage · chưa xác minh khởi tạo ghép cặp

Phân bố cải thiện trên 71 kênh



Kênh có RMSE giảm

46 / 71

RMSE Stage 2 thấp hơn

Kênh có RMSE tăng

25

Đối chiếu theo biến và mức áp suất

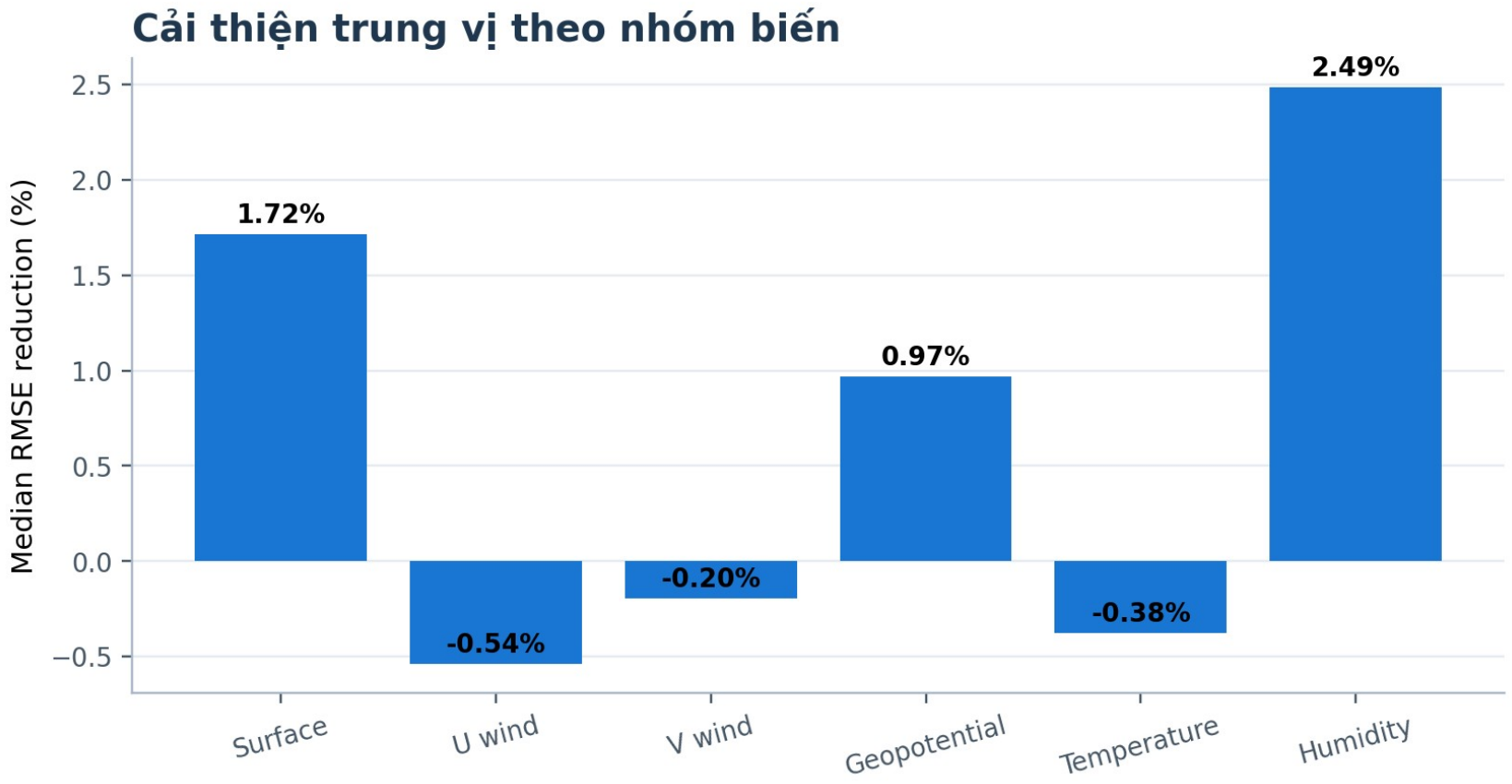
Mức giảm trung vị

0.69%

Mức giảm RMSE

Nguồn: stage_smoke_tests · lead 6 h · 12 mẫu/stage · chưa xác minh khởi tạo ghép cặp

Cải thiện theo nhóm biến

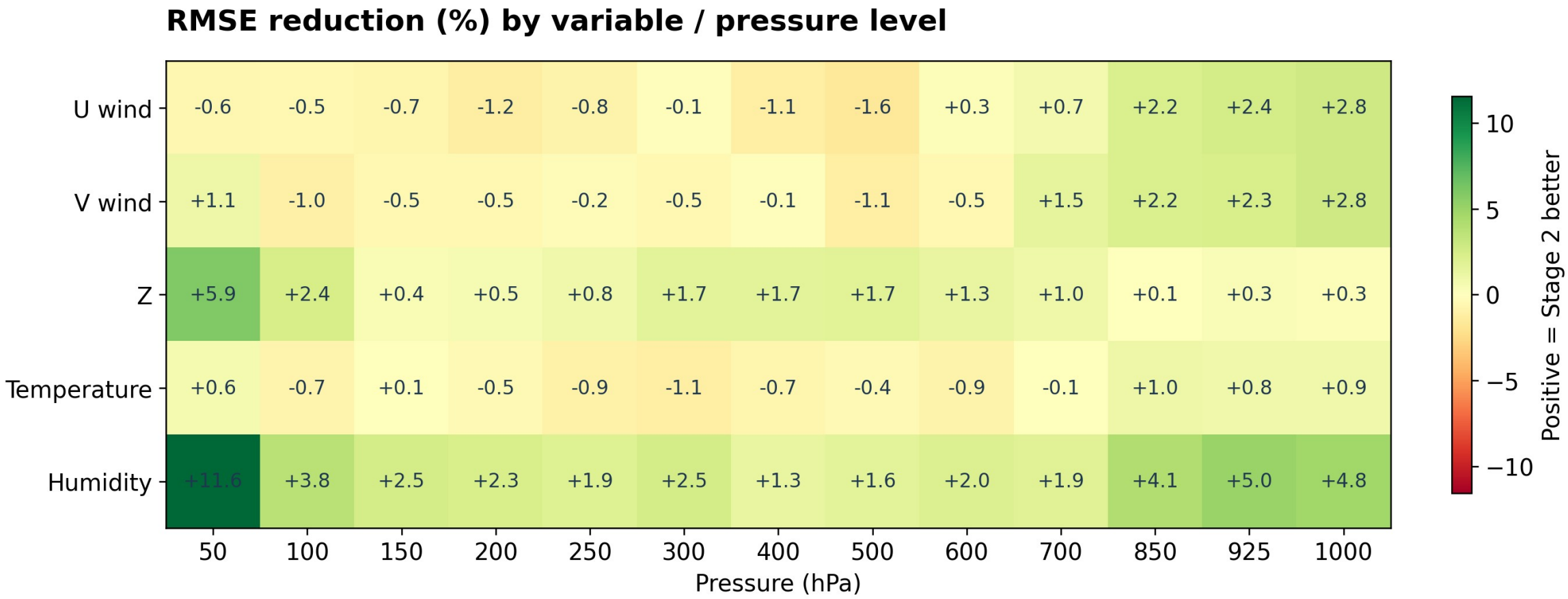


Theo nhóm biến

- Biến bề mặt: +1,72%
- Độ ẩm riêng: +2,49%
- U/V và T: trung vị âm
- Mức cải thiện thay đổi theo áp suất
- Chưa tách riêng ảnh hưởng của từng thành phần

Nguồn: stage_smoke_tests · lead 6 h · 12 mẫu/stage · chưa xác minh khởi tạo ghép cặp

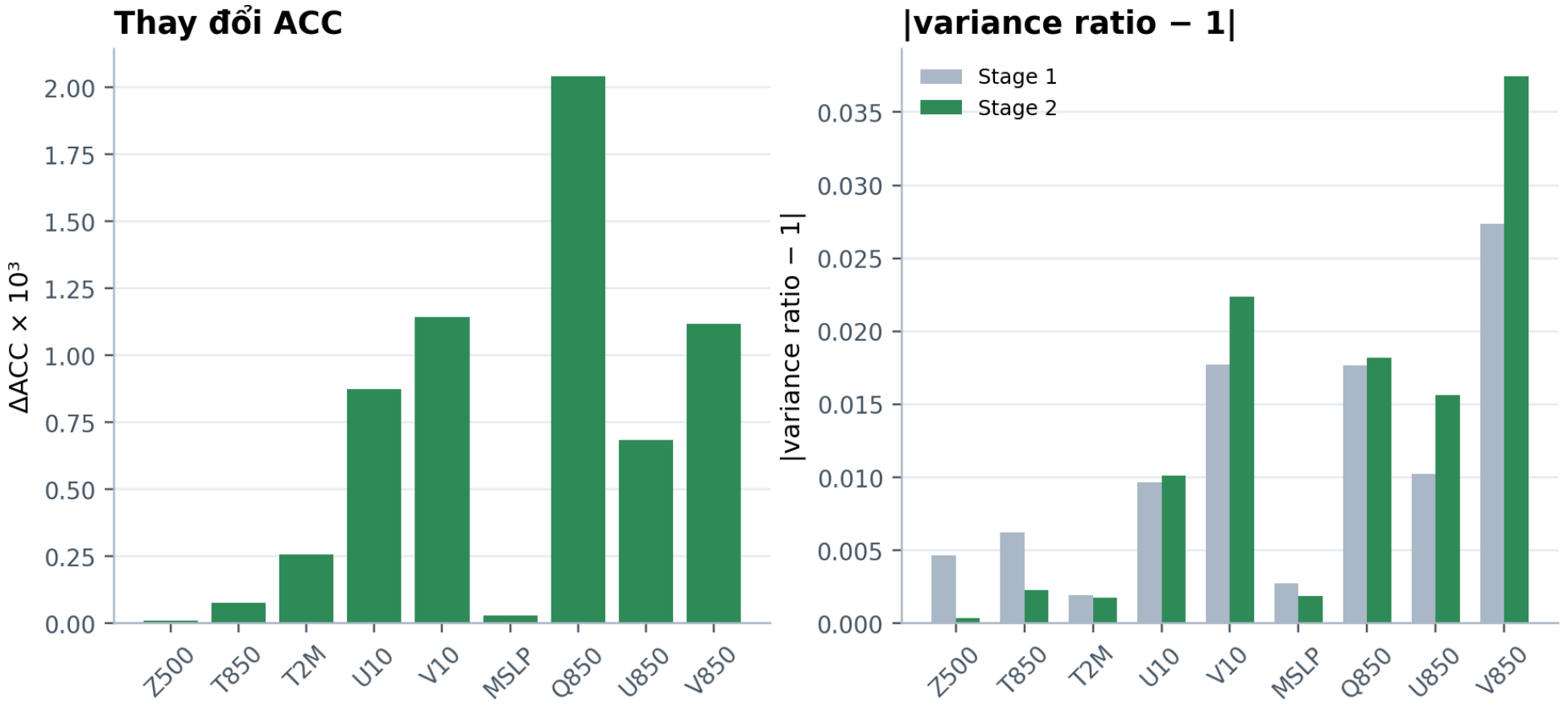
Sai số theo biến và mức áp suất



65 kênh theo mức áp suất; 6 kênh bề mặt được đánh giá riêng. Giá trị dương biểu thị RMSE giảm ở Stage 2.

Nguồn: stage_smoke_tests · lead 6 h · 12 mẫu/stage · chưa xác minh khởi tạo ghép cặp

ACC và variance ratio không gian



Variance ratio không tiến gần 1 ở mọi biến. RMSE giảm chưa đủ để kết luận biên độ không gian được phục hồi.

Nguồn: stage_smoke_tests · lead 6 h · 12 mẫu/stage · chưa xác minh khởi tạo ghép cặp

Sai lệch trung bình theo biến khí tượng



Bias vật lý tại 6 giờ · dấu biểu thị lệch hệ thống; mỗi panel có đơn vị riêng.

Nguồn: stage_smoke_tests · lead 6 h · 12 mẫu/stage · chưa xác minh khởi tạo ghép cặp

Các giả thuyết giải thích mức giảm sai số

1

Residual learning

Học phần lỗi còn lại

2

Khởi tạo từ Stage 1

Bắt đầu từ nghiệm tốt

3

History và tendency

Quan sát hướng chuyển động

4

Corrector trên lưới gốc

Bổ sung khả năng biểu diễn trên lưới gốc

5

Forcing

Địa hình + thời gian

6

Progressive unfreezing

Thích nghi có kiểm soát

Chưa có ablation study để định lượng đóng góp của từng cơ chế.

Giới hạn của kết quả thực nghiệm

Đóng góp thành phần

Chưa có ablation study

Quy mô đánh giá

12 mẫu/stage; chưa xác minh khởi tạo ghép cặp

Thời hạn dự báo

K=1 chưa phản ánh dự báo 3–7 ngày

Phân bố mẫu

Số mẫu cực trị ít

Độ phân giải

Lưới 0,5° và ngưỡng cắt phổ làm mất chi tiết

Thước đo sai số

MSE trung bình có thể che sai số ở cực trị

Các ablation study cần bổ sung

A1	**Bỏ forcing**	Đánh giá ảnh hưởng của forcing
A2	**Bỏ history**	Đánh giá ảnh hưởng của tendency gần nhất
A3	**Corrector với scale_factor=2**	Đánh giá ảnh hưởng của lưới gốc
A4	**Giữ nguyên toàn bộ SFNO**	Đánh giá ảnh hưởng của việc mở khóa
A5	**Thay đổi số mode phổ**	Đối chiếu chi phí tính toán và sai số
A6	**Extreme-aware loss**	Đánh giá sai số tại các cực trị

Hướng nghiên cứu về loss function và lấy mẫu

Loss function

- MSE kết hợp spectral loss theo dải
- Gradient loss và loss cho front khí quyển
- Quantile loss hoặc tăng trọng số cực trị
- Multi-scale wavelet loss
- Probabilistic loss và calibration

Sampling và curriculum

- Tăng số cửa sổ chứa xoáy, front và cực trị
- Tăng dần rollout steps khi huấn luyện
- Lấy mẫu lại các trường hợp sai số cao
- Cân bằng các dạng thời tiết và mùa
- Bổ sung đánh giá theo sự kiện thời tiết

Các loss term bổ sung cần được đánh giá trên cực trị và dải tần cao.

Hướng nghiên cứu về kiến trúc

Multi-resolution neural operator

SFNO phổ thấp kết hợp nhánh tần số cao

Wavelet neural operator

Biểu diễn đồng thời vị trí và thang không gian

Local–global hybrid

SFNO kết hợp convolution hoặc local attention

Adaptive spectral gating

Học mode cần giữ cho từng biến

Event-conditioned expert

Kết hợp các mô hình cho từng dạng thời tiết

Probabilistic decoder

Dự báo tổ hợp và độ bất định

Bài học rút ra

01 Cần phân biệt dao động tần số cao với nhiễu

02 Đánh giá cực trị cần thước đo riêng

03 Ablation study giúp kiểm tra giả thuyết

04 Cấu hình dữ liệu phải nhất quán giữa các lần chạy

05 Transfer learning giảm chi phí huấn luyện lại

06 Chọn thước đo theo mục tiêu dự báo

Tài liệu và dữ liệu phục vụ tái lập

checkpoints/stage1/best.pt

Stage 1 validation-best checkpoint

checkpoints/stage2/best.pt

Checkpoint cuối được chọn

data/stats

Thống kê chuẩn hóa từ tập huấn luyện

eval/

Mã đánh giá tháng 7/2020

results/stage_smoke_tests

Bảng kết quả của 71 kênh

MANIFEST.sha256

Hàm băm kiểm tra các tệp

Submission audit: passed · Pyright: 0 errors / 0 warnings

Kết luận

Kết quả chính

- Stage 1 cung cấp mô hình cơ sở SFNO
- Stage 2 giảm validation loss 6,74%
- 9/9 biến ưu tiên giảm RMSE
- Objective loss tổng hợp giảm ở Stage 2
- Lưu trọng số và mã đánh giá để tái lập

Phạm vi kết luận

- RMSE chuẩn hóa giảm 1,48% trong phép kiểm thử
- Chưa đánh giá riêng các sự kiện cực đoan
- Ngưỡng cắt phổ giới hạn cấu trúc được biểu diễn
- K=1 chưa xác nhận độ chính xác dài hạn
- Cần bổ sung đánh giá dải tần cao và sai số cực trị

Checkpoint Stage 2 được chọn cho báo cáo. Đánh giá dài hạn và các ablation study còn cần bổ sung.

CẢM ƠN THẦY/CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI

Q & A

NeuralAtmosphereOperator · Stage 1 & Stage 2